本科课程论文

教育水平对工作时间的影响研究及其性别差异的异质性分析——基于 CLDS 2018 数据的实证分析

课程名称　劳动经济学

姓　　名　马浩宣

学　　号　2224105022

学　　院　经济与金融学院

专　　业　经济学

班　　级　22 级　2 班

任课教师　　杜宇洪

摘要

本文基于中国劳动力动态调查(CLDS)2018 年数据，系统考察了教育水平对工作时间的影响及其性别差异。研究发现：第一，教育水平对工作时间的影响存在显著的性别差异，女性样本中呈显著负相关，而男性样本中关系不显著；第二，教育影响表现出非线性特征，从低分位点的不显著逐渐转变为中高分位点的显著负向影响；第三，教育效应在不同行业间存在显著差异，农业部门表现出最强的负向效应；第四，家务劳动时间作为重要影响因素，显示出显著的性别差异。基于研究发现，本文从教育体系完善、制度建设和行业政策等方面提出了相关政策建议。

关键词：教育水平；工作时间；性别差异；异质性分析；分位数回归

1、引言

1.1 研究背景与问题提出

随着中国经济的持续发展和教育水平的普遍提升，劳动力市场呈现出新的特征和挑战。一方面，高等教育的普及显著提升了劳动力的人力资本水平；另一方面，性别差异在就业结构、工作时间和收入分配等方面仍然存在。特别是在工作时间配置方面，不同教育水平的劳动者表现出显著的差异性，这种差异在性别维度上更为突出。

当前研究表明，中国劳动力市场中的性别差异不仅体现在工资水平上，更深刻地反映在工作时间的配置模式上。女性在承担相似的市场劳动的同时，往往还需要投入更多时间进行家务劳动（平均每日 130 分钟，是男性的近两倍）。这种"双重负担"现象引发了一个重要问题：教育水平的提升是否能够帮助劳动者，特别是女性，实现更为合理的工作时间配置？

1.2 研究思路与框架

本文基于贝克尔的家庭劳动供给理论和明瑟的人力资本理论构建分析框架，采用中国劳动力动态调查（CLDS）2018 年数据进行实证研究。研究首先建立基准回归模型考察教育对

工作时间的基本影响，继而通过引入教育平方项和交互项探讨非线性效应，最后运用分位数回归和分行业回归方法揭示异质性特征。

具体而言，研究分为四个层次：第一，考察教育水平对工作时间的总体效应；第二，分析这种影响的性别差异；第三，探讨教育影响的非线性特征；第四，考察行业异质性。这种递进式的研究框架有助于全面把握教育影响工作时间的复杂机制。

2、理论框架与研究假说

2.1 理论基础

本研究以贝克尔（Becker, 1965）的家庭劳动供给理论和明瑟（Mincer, 1974）的人力资本理论为基础，构建教育影响工作时间的理论框架。贝克尔的理论强调，个体在市场劳动和家庭劳动之间的时间配置是基于效用最大化的理性选择，这一选择受到工资率、家庭特征和个人偏好等因素的影响。明瑟的人力资本理论则阐明了教育通过提升个体生产力进而影响劳动市场表现的核心机制。

在这一理论框架下，教育影响工作时间的机制可分为直接效应和间接效应。直接效应体现在：教育提升了个体的人力资本，提高了劳动生产率，进而通过替代效应增加工作时间投入。间接效应则通过以下途径实现：首先，教育通过提高工资率产生收入效应，可能减少工作时间；其次，教育影响个体的职业选择和工作偏好；最后，教育改变了个体在家庭-工作平衡中的议价能力。

性别差异的理论解释则源于三个方面：第一，基于性别分工理论，女性承担更多的家庭责任，限制了其市场劳动时间；第二，统计歧视理论表明，雇主对女性的预期影响其工作机会；第三，职业隔离理论解释了男女在不同行业、职业的分布差异。这些理论为理解教育影响工作时间的性别异质性提供了基础。

2.2 研究假说

H1：教育水平与工作时间存在非线性关系

根据人力资本理论，教育通过提升个体生产率影响工作时间配置。一方面，教育提高了劳动生产率，产生替代效应，促使个体增加工作时间；另一方面，教育提升带来的收入效应

可能导致个体减少工作时间。这两种效应的交互作用可能导致非线性关系。具体而言：

H1a：在较低教育水平阶段，教育与工作时间呈正相关关系

H1b：在较高教育水平阶段，教育与工作时间呈负相关关系

H2：教育影响工作时间的效应存在显著的性别差异

基于贝克尔的家庭劳动供给理论，男女在家庭分工和市场劳动中存在系统性差异。女性往往承担更多的家务责任，这种性别分工模式可能导致：

H2a：教育对女性工作时间的负向影响更为显著

H2b：家务劳动时间在教育影响工作时间的过程中发挥显著的调节作用

H3：教育影响工作时间的效应存在行业异质性

根据劳动力市场分割理论和职业隔离理论，不同行业因其制度环境、工作性质和市场结构的差异，可能呈现出不同的教育回报模式。特别是：

H3a：在人力资本密集型行业，教育对工作时间的影响更为显著

H3b：在不同性别主导的行业中，教育影响的方向和强度存在差异

3、 数据与研究方法

3.1 数据来源与样本选择

本文选取中山大学中国劳动力动态调查（CLDS）2018 年数据，聚焦于 30-50 岁拥有工资收入的劳动力群体。考虑到研究的代表性和样本的完整性，本文对数据进行了以下处理：首先，为保证劳动力市场参与的代表性，剔除了年龄在 30 岁以下和 50 岁以上的个体，最终筛选出 30 至 50 岁劳动力样本；其次，为提高数据质量，剔除了因变量“周工作时间”及核心自变量“教育年限”存在缺失值的观测。处理后样本规模为 3263 人，其中男性样本为 1366 人，占 41.88%，女性样本为 1897 人，占 58.12%。样本个体的平均年龄为 41.74 岁，标准差为 6.11。

3.2 变量设计与测量

表 1 变量分类及赋值

变量名称	*描述*	*测量方法*	*备注*
$lnworktime$	每周工作时长（自然对数）	CLDS 问卷中 I3a_1 问题	连续变量；取对数处理，提高模型稳健性。对数转换后的变量，数值越大表示每周工作时间越长。
edu_years	教育年限	CLDS 问卷中 I2_1 问题	0 表示未上学，22 表示博士学历。反映个体接受的正规教育年限。
edu_level	教育水平分组	基于 edu_years 划分	1:未上过学，2:小学，3:初中，4:高中及同等学历，5:大专，6:本科，7:研究生及以上。将受教育程度分为不同的层次。
edu_dummy*	教育水平虚拟变量	基于 edu_level 生成	以“未上过学”为基准组，分别生成六个虚拟变量，用于考察不同教育水平对工作时长影响的差异。
age	年龄	出生年份计算	连续变量；单位为岁，已进行标准化处理，以消除量纲的影响。
$married$	婚姻状况	CLDS 问卷中 $maritalstatus$	1 表示已婚，0 表示未婚/离异/丧偶。用于控制婚姻状况对工作时长可能产生的影响。
$health_index$	健康自评指数	CLDS 问卷中 I9_4_1 问题	5 分表示非常健康，1 分表示很不健康。反映个体的自我感知健康状况。
$housework_hours$	每周家务劳动时间	CLDS 问卷中 I3_4_1_w16 问题	连续变量；单位为小时，已进行标准化处理。反映个体承担的家务劳动量。
$child_num$	子女数量	CLDS 问卷中 I8_4_1_w16 问题	计数变量；表示个体抚养的子女数量，用于控制家庭因素对工作时长可能产生的影响。
$unit_type$	工作单位类型	CLDS 问卷中 I3a_9 问题	1-6 依次分为机关事业单位、国有集体企业、其他企业（民营、私营、外资等）、个体工商户、农业生产、自由职业和无固定工作。用于控制工作单位性质对工作时长可能产生的影响。
$env_satisfaction$	工作环境满意度	CLDS 问卷中 I7_3_3 问题	5 分表示非常满意，1 分表示非常不满意。反映个体对工作环境的满意程度。
$industry$	详细行业分类	CLDS 问卷中 I3a_8 问题	1-17 依次分为农业、制造业等 17 个行业。用于控制行业特征对工作时长可能产生的影响。
$industry_group$	行业分组	基于 industry 聚合	1-7 依次分为农业、工业、以男性为主导的服务业等七组。用于分析不同类型行业对工作时长影响的差异。
edu_gender	教育与性别交互项	$edu_years * Igender$	连续变量；用于考察教育年限和性别的交互作用对工作时长产生的影响。
$edu2_gender$	教育平方与性别交互项	edu_years^2 $* Igender$	连续变量；用于考察教育年限的平方与性别的交互作用对工作时长产生的影响。
$edu_{industry}_group$	教育与行业组交互项	$edu_years * industry_group$	连续变量；用于考察教育年限和行业组的交互作用对工作时长产生的影响。

3.3 描述性统计

表 2 各变量原始值及自然对数处理描述性统计

变量名称	符号	性别区分	均值	标准差	最小值	最大值	有效观测值
一周工作时长	$worktime$	男性	47.61	15.75	10	80	1366
		女性	45.18	15.99	10	80	1897
一周工作时长（对数）	$lnworktime$	男性	3.79	0.43	2.3	4.38	1366
		女性	3.73	0.46	2.3	4.38	1897
教育年限	edu_years	男性	10.2	3.8	0	22	1366
		女性	8.95	4.51	0	22	1897
年龄	age	男性	41.46	6.23	30	50	1366
		女性	41.94	6.02	30	50	1897
健康自评指数	$health_index$	男性	3.78	0.87	1	5	1366
		女性	3.71	0.92	1	5	1897
婚姻状况	$married$	男性	0.94	0.24	0	1	1366
		女性	0.95	0.21	0	1	1897
日均家务劳动时间	$housework_hours$	男性	67.73	59.58	1	900	1366
		女性	130	113.94	2	1200	1897
日均家务劳动时间（对数）	$lnhouse_time$	男性	3.92	0.79	0	6.8	1366
		女性	4.57	0.79	0.69	7.09	1897
子女数量	$child_num$	男性	2.44	1.83	0	16	1366
		女性	2.4	1.8	0	11	1897
工作单位性质	$unit_type$	男性	3.99	1.29	1	5	1366
		女性	3	1.3	1	5	1897
工作环境满意度	$env_satisfaction$	男性	3.76	0.86	1	5	1366
		女性	3.82	1.43	1	6	1897

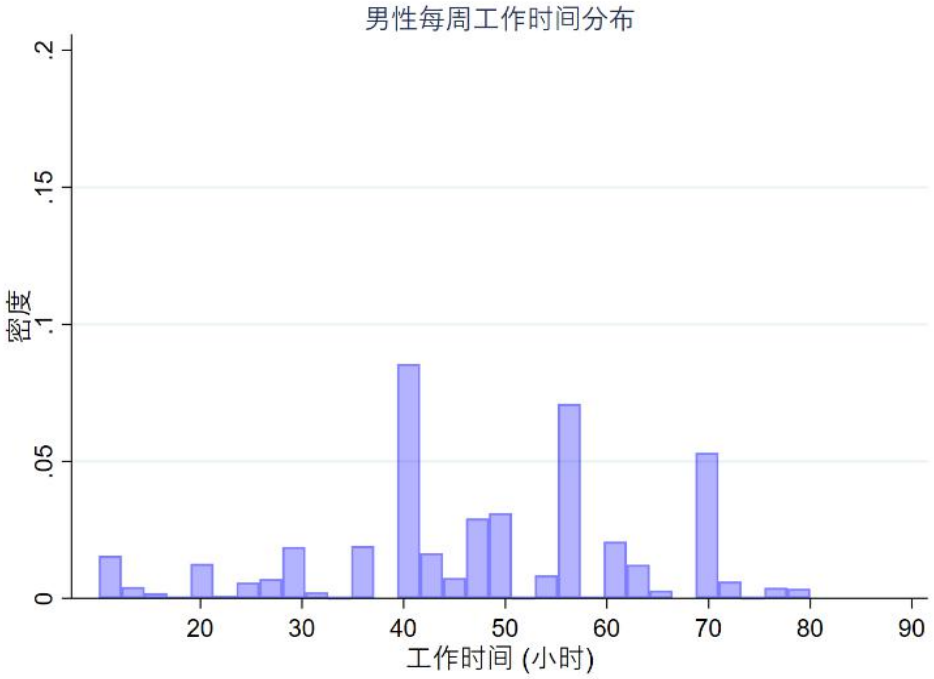
表 2 的描述性统计结果揭示了劳动力市场中显著的性别差异特征。首先，在本研究的核心变量方面，男性劳动力的平均周工作时长（47.61 小时）显著高于女性（45.18 小时），且标准差（男性 15.75，女性 15.99）相近，表明工作时间的性别差异具有稳定性。将工作时间取自然对数后的数据（男性 3.79，女性 3.73）进一步验证了这一差异的稳健性。

在人力资本积累方面，男性劳动力的平均教育年限（10.20 年）高于女性（8.95 年），且女性的教育水平离散程度（标准差 4.51）大于男性（标准差 3.80），反映出女性群体在

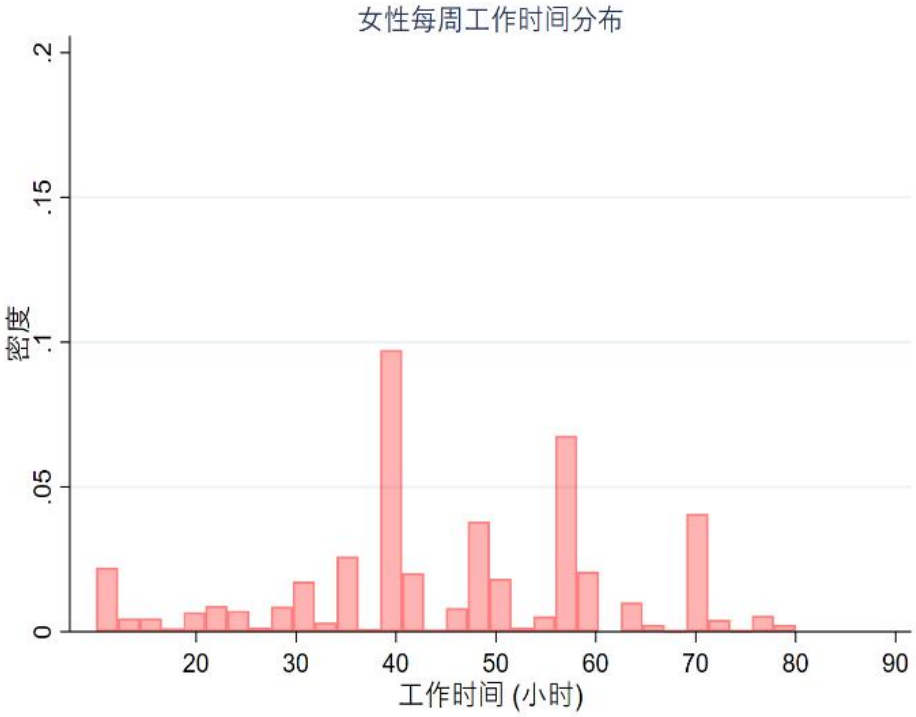
教育获得上存在更大的异质性。这种教育水平的性别差异可能是导致工作时间差异的重要因素之一。

特别值得注意的是家务劳动时间的显著性别差异。女性的日均家务时间（130.00 分钟）约为男性（67.73 分钟）的两倍，凸显了传统性别分工模式在当前劳动力市场中的持续影响。其他控制变量如健康自评（男性 3.78，女性 3.71）、子女数量（男性 2.44，女性 2.40）等也呈现出不同程度的性别差异，这些因素可能共同影响着个体的工作时间决策。

3.4 按性别分类的描述性统计



【图 1】



【图 2】

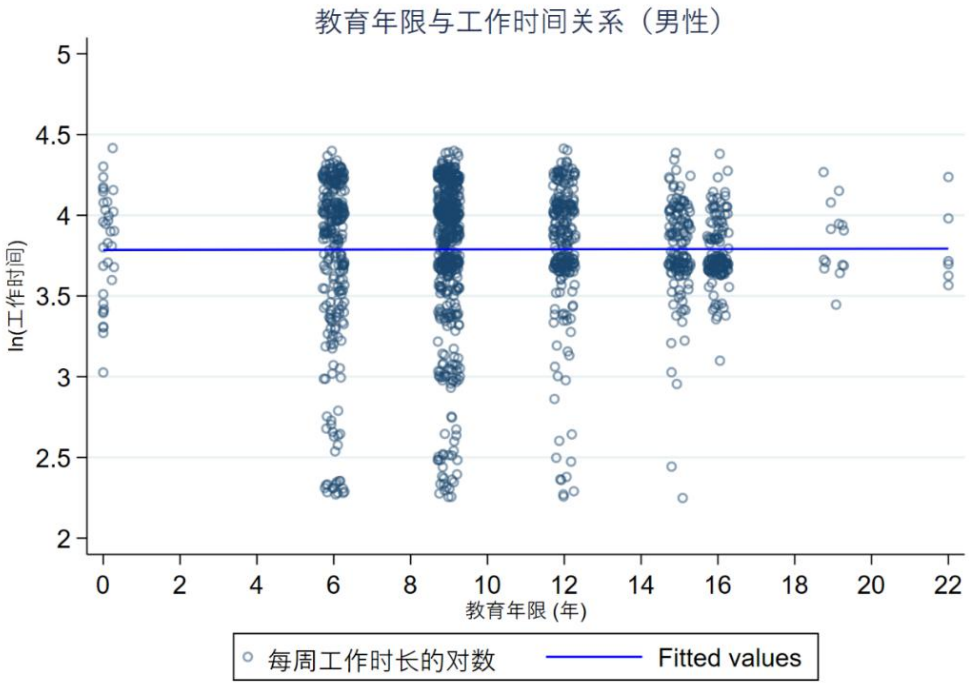
3.4.1 核心变量特征

图 1 图 2 分别展示了男女劳动力周工作时间的分布特征。数据显示，男性劳动力的工作时间呈现显著的双峰分布特征，主要集中于每周 40 小时（法定标准工时）和 60 小时两个时间节点，密度值分别达到 0.09 和 0.07。相比之下，女性劳动力的工作时间则呈现以 40 小时为中心的单峰分布，密度值在 0.10 左右，且在高工时区间（60 小时以上）的分布密度明显低于男性。这种分布差异揭示了劳动力市场中存在的显著性别分化现象。

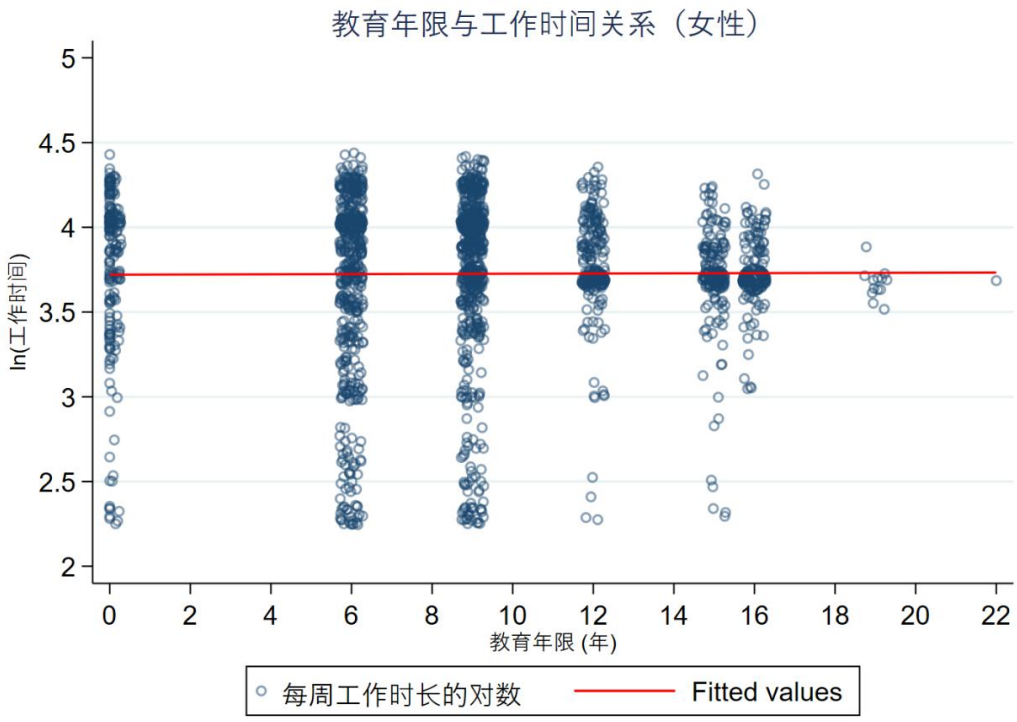
从均值来看，男性劳动力的周平均工作时间为 47.61 小时（标准差 15.75），高于女性的 45.18 小时（标准差 15.99）。这一差异不仅体现在平均水平上，更重要的是反映在分布形态上。男性群体在标准工时和超长工时两端的显著集聚，表明其工作时间选择具有更大的异质性；而女性群体则表现出对标准工时的明显偏好，这种差异可能与教育水平、职业选择等因素密切相关。

进一步分析表明，这种工作时间分布的性别差异可能源于多重因素的共同作用。首先，教育水平的性别差异（男性平均受教育年限高于女性 1.25 年）可能导致职业选择的系统性差异，进而影响工作时间的分布特征。其次，家庭责任的不对等分担（女性日均家务时间是

男性的近两倍）限制了女性参与长工时工作的可能性。最后，行业特征和制度环境的差异也可能强化了这种性别分化现象。



【图 3】



【图 4】

图 3 和图 4 展示了教育年限与工作时间（对数）的散点分布及其拟合关系。数据显示，教育水平对工作时间的影响存在显著的性别异质性，这一发现与本研究的理论预期相符。

从总体趋势看，男性劳动力的拟合线呈现近乎水平的态势（斜率接近于 0），表明教育年限对男性工作时间的影响较为有限。这一特征与描述性统计中发现的男性工作时间分布较为集中的现象相吻合（对数均值 3.79，标准差 0.43）。相比之下，女性劳动力的拟合线虽也接近水平，但呈现微弱的负向倾斜，且其 y 轴截距显著低于男性，这反映出在控制教育水平后，女性的工作时间整体低于男性（对数均值 3.73，标准差 0.46）。

具体来看，散点图揭示了三个关键特征：首先，在相同教育水平下，女性的工作时间普遍低于男性，这与女性承担更多家务责任（女性日均家务时间为 130 分钟，是男性的近两倍）的现实相符；其次，教育水平对女性工作时间的负向影响更为明显，暗示可能存在非线性关系，这为后续引入教育平方项提供了实证基础；最后，数据点的分布模式显示，教育对工作时间的影响可能因分位点不同而异，这启发了后续采用分位数回归方法的必要性。

本研究对样本数据进行性别分类统计，揭示了劳动力市场中显著的性别差异特征。统计结果不仅验证了研究假说，也为深入理解教育水平与工作时间关系提供了重要依据。

3.4.2 关键控制变量特征

年龄与健康状况作为重要的人力资本要素，显示出微弱的性别差异。男性的平均健康自评指数（3.78，标准差 0.87）略高于女性（3.71，标准差 0.92），这可能为其较长的工作时间提供了基础支撑。年龄分布（男性 41.45 岁，女性 41.94 岁）的相近性有助于控制年龄因素的影响。

家务劳动时间呈现显著的性别差异：女性平均每周投入 16.97 小时（标准差 13.65），远高于男性的 9.35 小时（标准差 8.86）。标准化后的差异（男性-0.3353，女性 0.2791）进一步凸显了家庭责任分配的不均衡性，这可能是制约女性工作时间的重要因素。

3.4.3 家庭特征与职业分布

婚姻状况（男性 93.85%，女性 95.30%已婚）和子女数量（男性 1.69，女性 1.74）的性别差异较小，但结合家务时间差异来看，女性在相似的家庭构成下承担了更多的家庭责任。这种不对称的责任分担可能通过时间资源的挤占效应影响工作时间投入。

职业分布呈现明显的性别分化特征：男性更多集中于高劳动强度的企业单位和男性主导型行业，女性则倾向于选择服务业和家庭友好型岗位。这种职业选择的性别分化既反映了传统性别角色的影响，也可能强化了工作时间的性别差异。

3.4.4 单位性质与行业分布

在单位性质方面，男性和女性分布存在一定差异，男性更多集中于高劳动强度的企业单位，女性则更倾向于服务业或自由职业等家庭友好型岗位。从行业分布来看，男性主要分布在男性主导型行业和工业类职业，女性更集中于服务业和教育、社会服务类职业。这种职业选择上的性别分化可能导致男性和女性在工作时间投入以及职业回报水平上存在差异。依据劳动力市场分割理论，不同行业和单位性质之间存在着工资待遇、工作环境、晋升机会等方面的差异，这些差异会影响劳动力的职业选择和工作时间投入决策。男性主导型行业和高劳动强度企业单位可能在薪酬待遇上具有一定优势，但工作时间较长、工作压力较大；而服务业和家庭友好型职业虽然工作时间可能相对灵活，但薪酬水平和职业晋升空间可能相对有限。这种职业选择的性别分化可能进一步强化了性别间的经济不平等，女性在追求工作与家庭平衡的过程中，往往选择了灵活性较高但回报相对较低的职业，从而在职业发展和工作时间投入上与男性形成差距。

3.4.5 结论性发现

描述性统计揭示了三个关键发现：首先，工作时间的性别差异与教育水平、职业选择和家庭责任密切相关；其次，女性在教育获得、工作时间和职业选择上呈现出较大的异质性；最后，家务劳动时间的显著性别差异可能是影响工作时间投入的重要中介机制。这些发现不仅支持了本研究的理论假说，也为后续的计量分析提供了重要依据。

3.4.6 性别差异的 t 检验

表 3：各变量性别差异的 t 检验

					dif	St	t	p

	obs1	obs2	Mean1	Mean2		Err	value	value
lnworktime by Igen~2	1366	1897	3.788	3.726	0.063	0.016	4	0
edu years by Igend~2	1366	1897	10.196	8.946	1.249	0.15	8.35	0
edu years z by Ige~2	1366	1897	0.157	-0.139	0.295	0.036	8.35	0
***age by Igender*: 1 2**	1366	1897	41.451	41.941	-0.489	0.217	-2.25	0.024
***age z by Igender*: ~2**	1366	1897	-0.015	0.064	-0.079	0.035	-2.25	0.024
health index by Ig~2	1366	1897	3.781	3.707	0.074	0.032	2.35	0.019
married by Igender~2	1366	1897	0.939	0.953	-0.015	0.008	-1.85	0.067
housework hours by~2	1366	1897	9.348	16.967	-7.62	0.421	-18.05	0
housework hours z~1	1366	1897	-0.336	0.279	-0.615	0.034	-18.05	0
child num by Igend~2	1366	1897	1.693	1.736	-0.044	0.029	-1.5	0.128
unit type by Igend~2	1366	1897	3.762	3.823	-0.06	0.052	-1.15	0.25
env satisfaction b~2	1366	1897	3.449	3.53	-0.081	0.03	-2.7	0.007
industry group by ~2	1366	1897	2.719	2.713	0.005	0.062	0.1	0.927

3.4.6.1 工作时间差异

经自然对数转换后，男性每周工作时长均值为 3.788，女性为 3.726。两者差值 0.063 虽然看似较小，但 t 检验结果表明这一差异在 1%水平上显著。这一发现印证了描述性统计中发现的性别工作时间配置差异，同时也为后续分析性别角色对工作时间影响提供了统计支持。这一发现与诸多先行研究之结论相契合，即男性于劳动力市场中往往呈现出更长的工作时间投入（张琪、吴传琦，2019）。从社会角色理论层面剖析，男性在社会角色定位中更多地肩负起经济支柱之重任，其职业选择倾向于工作时间较长且劳动强度较大之行业，故而导致工作时间投入相对更多（张抗私、刘翠花、丁述磊，2018）。

3.4.6.2 教育水平差异

受教育年限呈现出鲜明的性别差异。男性平均受教育年限达 10.20 年，女性仅为 8.95 年，二者差距达 1.25 年。t 检验结果彰显该差异具有高度统计显著性（$p < 0.01$）。此结果确凿地反映出女性在受教育水平方面相较于男性存在显著劣势，且女性受教育年限之分布更为离散。基于人力资本理论，教育水平作为关键的人力资本要素，其差距可能对女性于劳动力市场之参与程度、职业选择范畴以及工作时间投入产生深远影响（卿石松，2011）。

女性因受教育程度相对较低，可能更多地集中于低技能、低薪之职业领域，且在职业晋升进程中面临更多阻碍，进而限制其工作时间投入之积极性与可能性。

3.4.6.3 家庭特征差异

家务劳动时间体现了最为显著的性别差异。女性每周平均投入 16.967 小时，远高于男性的 9.348 小时，差值 7.62 小时在 1%水平上显著。标准化指标（男性-0.336，女性 0.279）同样印证了这一显著差异。这种家务时间的巨大差异可能通过时间资源的挤占效应影响工作时间投入。

婚姻状况（已婚比例：男性 0.939，女性 0.953）和子女数量（男性 1.693，女性 1.736）的差异相对较小，且仅在 10%水平上显著。这表明家庭构成本身的性别差异并不显著，差异可能主要来自于家庭角色分工。

3.4.6.4 其他特征差异

年龄分布显示出微弱但显著的差异，女性平均年龄 41.941 岁略高于男性的 41.451 岁，差异在 5%水平上显著。健康状况也呈现出显著差异，男性健康指数 3.781 高于女性的 3.707，在 5%水平上显著。这些差异虽然相对较小，但也可能通过影响劳动能力而间接作用于工作时间。

t 检验结果揭示了多个重要发现。核心变量的检验显示，工作时间和教育水平普遍存在显著的性别差异，这种差异构成了劳动力市场性别分化的基础。进一步分析表明，家务劳动时间的巨大性别差异可能是影响工作时间投入的关键因素，反映了家庭责任分工对劳动力市场行为的深远影响。值得注意的是，其他控制变量虽然也呈现出统计显著性差异，但差异程度相对较小，这暗示了影响性别差异的主要机制可能集中在核心变量层面。

3.5 实证策略

3.5.1 基准回归模型

为分析教育水平对劳动力工作时间投入的性别差异，本文设定如下回归模型：

$$\ln(worktimei) = \beta 0 + \beta 1 \quad edu_{years_{zi}} + \beta 2 genderi + \quad k\sum \quad \theta k \quad Xki \quad + \varepsilon i$$

核心解释变量包括：

$eduyearszi$ 为标准化后的受教育年限，用于考察教育水平的线性效应，$genderi$ 为性别虚拟变量，用于识别性别差异的基础效应。

$k\sum \quad \theta k \quad Xki$ 为控制变量，包括个人特征、家庭责任及工作特征等确保模型的稳健性，本文控制以下变量：

个体特征变量：主要包括年龄和健康状况两个维度。年龄采用标准化处理（age_z）以消除量纲影响；健康状况通过健康自评指数（$health_index$）衡量，该指数反映了个体的劳动能力基础。这些变量可能通过影响个体的劳动供给能力而作用于工作时间决策。

家庭特征变量：包含三个关键指标。婚姻状况（$married$）为虚拟变量，已婚取值为 1，未婚或其他情况取值为 0；子女数量（$child_num$）用于衡量家庭抚养责任；每周家务劳动时间经标准化处理（$housework_hours_z$）反映家庭劳动负担。这组变量体现了家庭责任对个体工作时间配置的制约作用。

工作环境特征：主要考察三个方面。工作单位性质（$unit_type$）反映就业部门差异，包括机关事业单位、国有企业、私营企业等类型；工作环境满意度（$env_satisfaction$）衡量工作条件质量；行业分类（$industry_group$）则反映不同行业的特征。这些变量捕捉了制度性因素对工作时间的影响。

3.5.2 非线性与交互效应模型

为探讨教育水平对工作时间投入的非线性效应及性别差异，本文引入教育平方项和交互项，扩展为以下模型：

$$\ln(\boldsymbol{worktimei}) = \boldsymbol{\beta 0} + \boldsymbol{\beta 1}\ \boldsymbol{edu_{years_{zi}}} + \beta 2\boldsymbol{genderi} + \boldsymbol{\beta 3}\ \boldsymbol{edu_{years_{zi2}}} + \boldsymbol{\beta 4}\left(\boldsymbol{edu_{years_{zi}}} \times \boldsymbol{genderi}\right) + \boldsymbol{k}\sum \boldsymbol{\theta k}\ \boldsymbol{Xki} + \boldsymbol{\varepsilon i}$$

其中：教育平方项 $\boldsymbol{edu_{years_{zi2}}}$：用来检验教育水平的边际效应是否存在递减趋势。交互项 $\boldsymbol{edu_{years_{zi}}} \times \boldsymbol{gender}$ ：用于捕捉教育对不同性别工作时间投入的异质性影响。

3.4.5 分位数回归模型

考虑到教育水平对不同分位数工作时长的影响可能存在异质性，本文进一步采用分位数回归模型（Quantile Regression）进行扩展分析：

$$Q\tau\ (\ln(worktimei)|Xi) = \beta 0\ (\tau) + \beta 1\ (\tau) edu_{years_{zi}} + \beta 2\ (\tau) edu_{years_{zi2}} + \beta 3\ (\tau) genderi + \beta 4\ (\tau)(edu_{years_{zi}} \times genderi) + k\sum \theta k\ (\tau) Xki + \varepsilon i\ (\tau)$$

$Q\tau$ ：表示分位数 τ下因变量的条件分布。

通过估计不同分位数（如 0.25、0.50、0.75）的回归系数，揭示教育水平在不同工作时间分布上的影响差异。

3.4.6 行业组内异质性分析模型

为探究教育水平在不同行业内的影响差异，本文引入教育与行业组的交互项，扩展模型如下：

$$\ln(worktimei) = \beta 0 + \beta 1\ edu_{years_{zi}} + \beta 2\ (edu_{years_{zi}} \times industry_{groupi}) + \beta 3\ genderi + k\sum \theta k\ Xki + \varepsilon i$$

$edu_{years_z} \times industry_{group}$：衡量教育水平在不同行业组的边际效应。

在行业组内部进行回归，考察各行业内的性别差异。

4、实证结果与分析

4.1 基准回归结果分析

表 4 展示了我们的基准加权最小二乘回归结果。模型 1 和 2 分别针对男性和女性，将标准化后的受教育年限（edu_years_z）作为主要自变量，并纳入控制变量。

表 4：总体基准回归结果

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	3,263
Model	10.34	8	1.293	Prob>F	=	0
Residual	639.5	3,254	0.197	R-squared	=	0.0159
Total	649.8	3,262	0.199	Root MSE	=	0.443

$lnworktime$	Coef.	$Std.Err.$	t	P>|t|	95% Conf.	Interval
$edu\ years\ z$	-0.0271	0.0105	-2.58	0.0100	-0.0477	-0.0064

			0			8
age z	-0.0022 1	0.00837	-0.26 0	0.791	-0.0186	0.0142
health index	-0.0043 6	0.00886	-0.49 0	0.623	-0.0217	0.0130
married	0.0548	0.0352	1.560	0.120	-0.0142	0.124
housework hours z	-0.0412	0.00809	-5.08 0	0	-0.0570	-0.0253
child num	0.00793	0.0108	0.730	0.463	-0.0133	0.0291
unit type	-0.0284	0.00678	-4.18 0	0	-0.0416	-0.0151
industry group	0.00192	0.00513	0.370	0.708	-0.0081 4	0.0120
cons	3.806	0.0596	63.87	0	3.689	3.923

表 4：模型 1

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	1,366
Model	2.698	8	0.337	Prob>F	=	0.0637
Residual	247.0	1,357	0.182	R-squared	=	0.0108
Total	249.6	1,365	0.183	Root MSE	=	0.427

lnworktime	Coef.	Std.Err.	t	P>|t|	95% Conf.	Interval
edu years z	-0.0221	0.0169	-1.300	0.193	-0.0553	0.0112
age z	0.00156	0.0121	0.130	0.898	-0.0222	0.0253
health index	0.0128	0.0136	0.940	0.347	-0.0139	0.0394
married	0.0846	0.0500	1.690	0.0910	-0.0135	0.183
housework hours z	-0.0434	0.0166	-2.610	0.00900	-0.0760	-0.0107
child num	-0.00601	0.0164	-0.370	0.713	-0.0381	0.0261
unit type	-0.0101	0.00951	-1.060	0.287	-0.0288	0.00854
industry group	0.00406	0.00765	0.530	0.596	-0.0110	0.0191
cons	3.687	0.0845	43.64	0	3.521	3.853

表 4：模型 2

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	1,897
Model	8.521	8	1.065	Prob>F	=	0
Residual	388.5	1,888	0.206	R-squared	=	0.0215
Total	397.0	1,896	0.209	Root MSE	=	0.454

$lnworktime$	Coef.	Std.Err.	t	P>|t|	95% Conf.	Interval
$edu\ years\ z$	-0.0393	0.0137	-2.860	0.00400	-0.0662	-0.0123
$age\ z$	-0.00462	0.0115	-0.400	0.688	-0.0272	0.0180
$health\ index$	-0.0164	0.0117	-1.410	0.160	-0.0394	0.00650
$married$	0.0381	0.0497	0.770	0.444	-0.0594	0.136
$housework\ hours\ z$	-0.0296	0.00998	-2.970	0.00300	-0.0492	-0.0101
$child\ num$	0.0119	0.0145	0.820	0.412	-0.0165	0.0403
$unit\ type$	-0.0478	0.00963	-4.970	0	-0.0667	-0.0289
$industry\ group$	0.00153	0.00692	0.220	0.825	-0.0120	0.0151
$cons$	3.911	0.0842	46.48	0	3.746	4.076

4.1.1 总体效应分析

表 4 呈现了用于探究教育水平对工作时长影响的基准加权最小二乘回归结果，其中分别针对男性和女性构建了相应模型。在模型 1（男性）与模型 2（女性）中，均将标准化后的受教育年限（edu_years_z）设定为核心解释变量，同时纳入了年龄、健康指数、婚姻状况、标准化后的家务劳动时间、子女数量、单位类型以及行业分组等一系列控制变量，旨在更为精确地剖析教育水平与工作时长之间的关系，并控制其他可能干扰这一关系的因素。

对于男性群体（模型 1），edu_years_z 的系数为-0.022，对应的 p 值为 0.193。这一结果表明，男性受教育年限的增加与每周工作时长的自然对数之间呈现出负向关联趋势，即理论上受教育程度越高，工作时长可能越短。然而，此关联在统计意义上并不显著，意味着该结果可能受到抽样误差或其他未被纳入模型的因素影响，不能确凿地判定教育水平对男性工作时长具有实质性影响。

反观女性群体（模型 2），edu_years_z 的系数为-0.039，且在 1%的显著性水平上显著为负（p=0.004）。这清晰地表明，女性受教育年限每增加一个标准差，其每周工作时长的自然对数将显著减少 0.039 个单位。此结果有力地揭示了教育水平对女性工作时长具有显著的负向影响，意味着女性教育程度的提升会导致其工作时长的明显下降。

4.1.2 性别效应分析

对比两组结果可知，教育水平对工作时长的影响在女性群体中表现出明确的统计显著性，而在男性群体中则未达显著水平。此外，女性受教育所产生的负向影响幅度（-0.039）大于男性（-0.022），这强烈暗示女性教育水平提升所引发的工作时长下降效应更为显著。男性群体中教育与工作时长之间缺乏显著关联，可能归因于模型构建过程中尚未考虑到的其他潜在因素干扰，或者男性教育与工作时长之间存在更为复杂的非线性关系。

这种性别差异的形成可能源于多重因素的共同作用。首先，受教育程度较高的女性可能拥有更多获取高薪工作的机会，从而能够在较短工作时间内获取可观收入。其次，她们可能更倾向于选择工作时间相对灵活的职业，以更好地平衡工作与生活。此外，在当前社会文化背景下，女性仍承担较大比例的家庭责任，这一现实因素可能促使高教育水平女性主动调整工作时间配置。

模型结果还暗示了教育对工作时长的影响存在显著的性别异质性。这种异质性可能源于劳动力市场中普遍存在的职业隔离、薪酬差距等结构性因素，以及社会文化对性别角色的固有期待。这些因素的交织作用，最终导致教育对不同性别工作时长的影响呈现出显著差异。

基于当前发现，未来研究将在两个方向深化分析：一是引入教育的非线性项，检验教育与工作时长之间可能存在的非线性关系；二是考察教育与性别的交互效应，以更全面地揭示教育、性别与工作时长之间的复杂互动关系。

4.2 非线性效应分析

为深入探究教育水平与工作时长之间潜在的非线性关联，表 4 中的模型 3 和 4 引入了标准化教育的平方项（edu_years_z2）。

表4：教育水平非线性回归结果

	(3) 每周工作~数 b/se/t/p	(4) 每周工作~数 b/se/t/p
标准化受教育年限	-0.021	-0.046**
	0.017	0.015
	-1.196	-3.100
	0.232	0.002
标准化受教育年限平方	-0.006	-0.009
	0.010	0.007
	-0.610	-1.206
	0.542	0.228

标准化年龄	0.001	-0.005
	0.012	0.012
	0.110	-0.471
	0.912	0.638
健康自评指数（5 ~）	0.013	-0.017
	0.014	0.012
	0.955	-1.430
	0.340	0.153
婚姻状况（已婚 =~0）	0.085	0.036
	0.050	0.050
	1.702	0.715
	0.089	0.475
标准化每周家务劳~间	-0.042*	-0.029**
	0.017	0.010
	-2.542	-2.939
	0.011	0.003
子女数量	-0.006	0.012
	0.016	0.014
	-0.371	0.827
	0.711	0.409
单位性质（分类）	-0.011	-0.051***
	0.010	0.010
	-1.152	-5.113
	0.250	0.000
行业分类（按性别~）	0.004	0.002
	0.008	0.007
	0.544	0.240
	0.587	0.811
Constant	3.695***	3.934***
	0.085	0.086
	43.263	45.619
	0.000	0.000
N	1366	1897
r2	0.011	0.022
ar2		
F	1.69	4.76

4.2.1 教育水平的边际效应

为深入探究教育水平与工作时长之间潜在的非线性关联，本研究在基准模型基础上引入标准化教育的平方项（edu_years_z2），以检验边际效应的变化特征。回归结果揭示了显著的性别异质性。

就男性群体而言，教育的线性项（edu_years_z）和平方项（edu_years_z2）系数均为负，但均未达到统计显著水平（p>0.1）。这一结果表明，在现有模型框架下，无法确证教育与男性工作时长之间存在显著的非线性关系，特别是难以支持预期的凹形关系假设。这种统计上的不显著性可能反映了男性劳动供给决策的复杂性，即教育对其工作时长的影响可能受到职业选择、行业特征等多重因素的调节，从而模糊了潜在的非线性特征。

相比之下，女性群体呈现出更为明确的教育效应。教育的线性项显著为负（p=0.002），表明教育水平的提升与工作时长存在稳健的负向关联。虽然平方项系数为负但不显著（p=0.228），这种趋势仍暗示了边际效应可能随教育水平提升而递减。具体而言，教育对工作时长的影响在较低教育水平阶段较为显著，但随着教育程度的提高，这种影响逐渐减弱。这一发现与人力资本理论相契合，即较高教育水平可能通过提升劳动生产率或改善职业匹配来影响工作时间配置。

4.2.2 性别差异的动态特征

表 5：教育与性别交互项回归结果

	(1) 每周工作~数 b/se/t/p
标准化受教育年限	-0.030
	0.031
	-0.971
	0.332
标准化受教育年限平方	0.015
	0.019
	0.812
	0.417
教育与性别交互项	-0.002
	0.017
	-0.140
	0.889
教育平方与性别交互项	-0.014
	0.010
	-1.319
	0.187
标准化年龄	-0.003
	0.008
	-0.351

	0.726
健康自评指数（5 ~）	-0.005
	0.009
	-0.535
	0.593
婚姻状况（已婚 =~0）	0.054
	0.035
	1.532
	0.126
标准化每周家务劳~间	-0.039***
	0.008
	-4.756
	0.000
子女数量	0.008
	0.011
	0.696
	0.486
单位性质（分类）	-0.031***
	0.007
	-4.421
	0.000
行业分类（按性别~）	0.002
	0.005
	0.450
	0.653
Constant	3.824***
	0.061
	62.942
	0.000
N	3263
r2	0.017
ar2	
F	5.12

表 5 引入教育水平(线性项和平方项)与性别的交互项（*edu_gender* 和 *edu2_gender*），旨在系统检验教育对工作时长影响的性别异质性。回归结果揭示了几个重要发现：

首先，教育的线性效应在性别间并未呈现显著差异。*edu_gender* 的系数为-0.002（p=0.889），表明教育水平对工作时长的线性影响在男女之间并无统计意义上的显著区别。同样，教育的非线性效应也未表现出显著的性别差异，这体现在 edu2_gender 系数为-0.014

（p=0.187）且不具统计显著性。这一结果暗示，教育水平对工作时长的影响模式可能不存在本质的性别差异。

其次，家务劳动时间作为重要的控制变量，展现出显著的负向效应。标准化家务劳动时长（$housework_hours_z$）的系数为-0.039（p<0.001），这一结果表明，无论个体的性别或教育水平如何，家务时间的增加都会显著压缩市场劳动时间。这种稳健的负向关系凸显了家务劳动在个体时间配置决策中的关键作用。

值得注意的是，本模型的发现与先前分性别样本回归的结果存在一定差异。在分性别模型中，教育对女性工作时长表现出显著的负向影响，而对男性则不显著。这种差异性在加入交互项后未能得到统计支持，这种现象可能源于以下原因：其一，交互模型可能未能充分捕捉性别特定的影响机制；其二，样本量的限制可能影响了交互效应的显著性检验；其三，可能存在其他未被观测到的调节因素。

4.3 分位数回归分析

表 6 展示了在 0.25、0.50 和 0.75 分位数上的分位数回归结果。

表 6：分位数回归结果

	(1) 每周工作~数 b/se/t/p	(2) 每周工作~数 b/se/t/p	(3) 每周工作~数 b/se/t/p
标准化受教育年限	0.003	-0.062***	-0.060***
	0.015	0.011	0.009
	0.167	-5.482	-6.849
	0.867	0.000	0.000
标准化受教育年限平方	-0.012	-0.025***	-0.029***
	0.008	0.006	0.005
	-1.561	-4.127	-6.345
	0.119	0.000	0.000
标准化年龄	-0.005	-0.010	-0.009
	0.012	0.009	0.007
	-0.459	-1.078	-1.372
	0.646	0.281	0.170
健康自评指数（5 ~）	0.004	0.002	-0.013
	0.012	0.009	0.007
	0.312	0.168	-1.800
	0.755	0.867	0.072

婚姻状况（已婚 =~0）	0.030	0.031	0.047
	0.049	0.037	0.029
	0.616	0.846	1.651
	0.538	0.398	0.099
标准化每周家务劳~间	-0.058***	-0.036***	-0.015*
	0.011	0.009	0.007
	-5.101	-4.268	-2.259
	0.000	0.000	0.024
子女数量	0.002	0.023*	0.017
	0.015	0.011	0.009
	0.142	2.010	1.884
	0.887	0.045	0.060
单位性质（分类）	-0.025*	0.012	0.019**
	0.010	0.007	0.006
	-2.574	1.672	3.286
	0.010	0.095	0.001
行业分类（按性别~）	0.003	0.003	0.007
	0.007	0.005	0.004
	0.482	0.530	1.770
	0.630	0.596	0.077
Constant	3.649***	3.742***	3.943***
	0.085	0.064	0.050
	42.775	58.557	79.396
	0.000	0.000	0.000
N	3263	3263	3263
r2			
ar2			
F			

4.3.1 条件分布特征

表 6 展示了分位数回归分析结果，考察了教育水平对工作时长分布的影响。在控制年龄、健康指数、婚姻状况等变量后，结果揭示了显著的条件分布特征：

在工作时长分布的下四分位点（25%），教育的线性效应（系数=0.003，p=0.854）和非线性效应（系数=-0.012，p=0.103）均不显著。这表明对于低工作时长群体，教育水平并非其工作时间决策的关键因素，其劳动供给可能更多受制于结构性约束。

在中位点（50%），教育呈现显著的负向效应。线性项系数为-0.062（p<0.001），平方项系数为-0.025（p<0.001），体现出明显的凹性特征。这种非线性模式表明，随着教育水平提升，工作时长的边际递减效应逐渐显现，这与人力资本理论的预期相符。

在高分位点（75%），教育效应延续了中位点的趋势。线性项（系数=-0.060，p<0.001）和平方项（系数=-0.029，p<0.001）均显著为负，表明高工作时长群体对教育水平的变化更为敏感。

4.3.2 异质性效应讨论

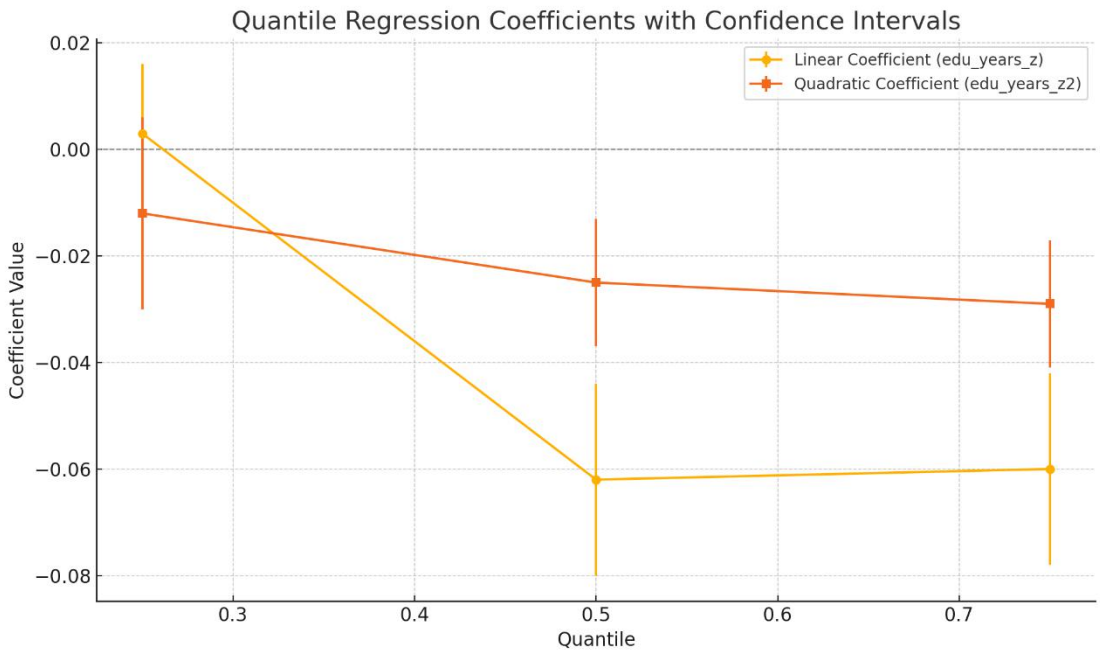


图 5：分位数回归系数图

分位数回归系数图直观展现了教育及家务劳动时长对工作时长的影响在条件分布上的异质性，进一步验证了表 5 中的统计结果。具体而言分位数回归结果揭示了教育影响的显著异质性，这种异质性主要体现在三个方面：

第一，教育效应的强度随分位点上升而增强。如图 5 所示，教育的线性效应从低分位点的不显著（0.003，p=0.867）转变为中高分位点的显著负向影响（-0.062 和-0.060，p<0.001）。这种分布特征暗示，教育水平对工作时间的影响可能通过不同的机制在各分位点发挥作用。

第二，非线性效应在分布尾部更为显著。教育的平方项系数在中高分位点分别为-0.025 和-0.029（p<0.001），而在低分位点不显著。这种凹性特征表明，高教育群体可能通过更高的劳动生产率或更好的职业匹配来优化工作时间配置。

第三，家务劳动的制约作用呈现梯度递减。其负向效应从低分位点（-0.058，p<0.001）逐渐减弱至高分位点（-0.015，p=0.024），表明高工作时长群体可能具有更强的资源配置能力来缓解家务负担。

这些发现对政策制定具有重要启示：首先，教育政策应充分考虑劳动力市场中的异质性特征，针对不同群体采取差异化策略；其次，对于中高分位群体，应关注教育如何通过提升效率促进工作时间优化；最后，需要建立更完善的家务支持体系，特别是针对低工作时长群体的定向支持政策。

4.4 行业异质性分析

4.4.1 行业异质性的基准回归分析

	(1) 每周工作时长的对数 b/se
标准化受教育年限	-0.045*
	(0.018)
Female (1 = Yes, 0 = No)	-0.036*
	(0.017)
Agriculture	0.000
	(.)
Industrial	0.200***
	(0.026)
Male - Dominated Services	0.113***
	(0.031)
Female - Dominated Services	0.086*
	(0.035)
Other Private Services	0.071*
	(0.030)
Public Administration	0.100**
	(0.031)
教育与行业组交互项	0.004
	(0.005)
标准化年龄	0.003
	(0.008)
婚姻状况（已婚 = 1，	0.056

未婚/其他 = 0）	
	(0.035)
健康自评指数（5 分最健康）	-0.006
	(0.009)
标准化每周家务劳动时间	-0.026**
	(0.008)
子女数量	0.009
	(0.011)
单位性质（分类）	-0.013
	(0.007)
Constant	3.690***
	(0.064)
Observations	3263

为深入考察教育影响工作时长的行业异质性特征，本研究首先构建了包含行业交互项的基准回归模型。在控制个体特征后，回归结果揭示了以下关键发现：

首先，教育水平对工作时长表现出显著的负向基础效应。标准化受教育年限每增加一个单位，工作时长的对数平均减少 0.045 个单位。这一发现与前文分位数回归的结果相呼应，进一步确认了教育通过提升人力资本进而影响工作时间配置的基本机制。

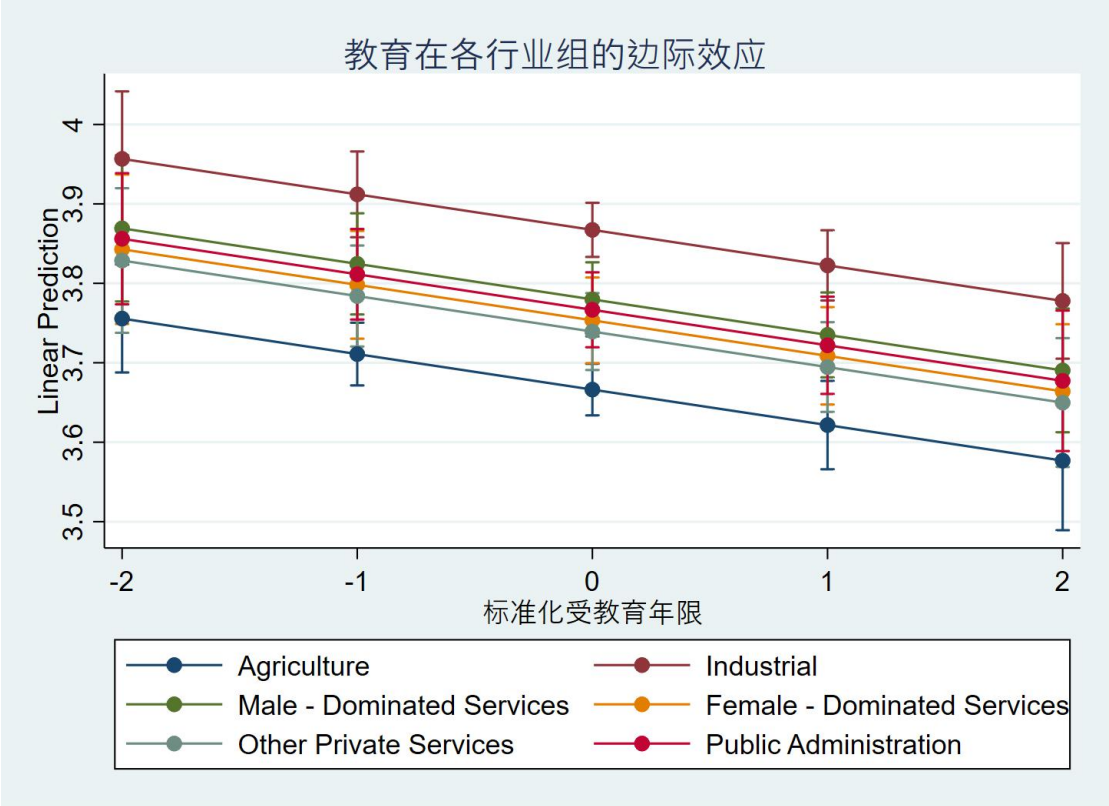
其次，不同行业组呈现出显著的异质性特征。以农业部门为参照，工业部门的工作时长显著更高，系数达 0.200；男性主导的服务业和公共管理部门也表现出明显的正向效应，系数分别为 0.113 和 0.100；女性主导的服务业和其他私营服务业的效应相对较小，系数分别为 0.086 和 0.071。这种系统性差异预示着行业特征可能通过制度环境、工作性质和市场结构等渠道调节教育对工作时长的影响。

在性别维度上，女性的工作时长显著低于男性，系数为-0.036。这一基本格局为后续探讨性别差异的行业特征奠定了基础。家务劳动时间的显著负向效应（-0.026）则揭示了市场劳动与家务劳动之间的此消彼长关系，这对理解性别差异具有重要启示。

值得注意的是，教育与行业的交互项虽然呈现出微弱的正向关系（0.004），但这一初步结果可能掩盖了更为复杂的非线性关系。为此，下文将通过边际效应分析和分性别-分行业回归，进一步揭示教育影响的行业异质性模式及其性别差异特征。

4.4.2 行业分组比较

图 6 绘制了基于包含教育 - 行业交互项的模型得出的教育在不同行业组中对工作时长的边际效应。



【图 6】

表 7：按行业组回归结果

	(1) Agriculture	(2) Industrial	(3) Male-Dominated Services	(4) Female-Dominated Services	(5) Other Private Services	(6) Public Administration
标准化受教育年限	-0.0511**	-0.0350*	-0.0244	-0.0254	0.0460	-0.0739***
	(0.0221)	(0.0188)	(0.0256)	(0.0251)	(0.0422)	(0.0256)
Female (1 = Yes, 0 = No)	-0.0683**	0.0125	-0.0626	-0.0857**	0.0183	-0.0418
	(0.0348)	(0.0295)	(0.0392)	(0.0367)	(0.0699)	(0.0406)
标准化年龄	0.0287	-0.00905	0.00554	0.000179	-0.0369	-0.000957
	(0.0177)	(0.0144)	(0.0187)	(0.0173)	(0.0338)	(0.0200)
婚姻状况（已婚 = 1，未婚/其他 = 0）	0.118	0.0801	0.0263	0.106	-0.000623	-0.127
	(0.0720)	(0.0644)	(0.0746)	(0.0679)	(0.133)	(0.0979)
健康自评指数（5 分最健康）	-0.0167	0.00864	-0.0380*	-0.00548	0.0341	0.0108
	(0.0159)	(0.0168)	(0.0222)	(0.0205)	(0.0363)	(0.0238)
标准化每周家务劳动时间	-0.0240*	-0.00473	-0.0222	-0.00642	-0.0503	-0.0525**
	(0.0137)	(0.0200)	(0.0230)	(0.0229)	(0.0318)	(0.0251)
子女数量	0.000503	0.0147	0.0186	0.0513*	0.0209	-0.00471
	(0.0184)	(0.0199)	(0.0301)	(0.0273)	(0.0443)	(0.0330)
单位性质（分类）	-0.0609	-0.0137	-0.0125	-0.000385	0.000610	-0.0143
	(0.0479)	(0.0113)	(0.0145)	(0.0135)	(0.0316)	(0.0124)
Observations	1144	728	365	332	326	368

分行业回归分析和边际效应估计的结果揭示了教育影响工作时长的行业异质性特征：

首先，教育效应在不同行业间呈现显著差异。农业部门表现出最强的负向效应（-0.0511），且在 5%的水平上显著。这一结果可能反映了农业部门特有的劳动力市场结构：随着教育水平提高，劳动者更倾向于选择非农就业，导致教育对工作时长的抑制作用最为明显。

工业部门的教育效应相对温和（-0.0350），但边际效应图显示其具有最高的工作时长水平。这种特征可能源于工业部门的制度化特征：一方面，规范的劳动时间制度限制了教育的调节作用；另一方面，较高的劳动生产率使得教育回报主要体现在工资而非工作时间上。

服务业内部也呈现出明显的异质性：男性主导的服务业（-0.0244）和女性主导的服务业（-0.0254）的教育效应相近，但显著性和边际效应曲线走势存在差异。这种内部分化反映了服务业不同细分领域的市场特征和人力资本需求的差异性。

公共管理部门展现出最为独特的模式，教育的负向效应最大（-0.0739），且在 1%的水平上显著。边际效应图显示该部门的曲线斜率最陡，暗示着教育水平对工作时长的影响在该部门最为敏感。这种特征可能与公共部门的职业特性和制度环境密切相关。

控制变量的效应也呈现出显著的行业异质性。性别差异在女性主导的服务业中最为显著（-0.0857），而在工业部门则不显著；家务劳动时间的负向效应在公共管理部门最强（-0.0525），反映了不同部门对工作-家庭平衡的制度安排差异；婚姻状况和子女数量的影响则因行业而异，暗示着家庭责任的行业特异性影响模式。

边际效应图进一步展示了教育影响的动态特征：工业部门保持最高的工作时长水平，但教育的边际效应相对平缓；农业部门则位于最低位置，且随教育水平提升呈现最陡的下降趋势；服务业各分支和公共管理部门则位于中间水平，但斜率各异，反映了这些部门在人力资本利用方式上的差异。

5、 稳健性检验

5.1 多重共线性检验

表 8 Vif **检验**

Variable	VIF (Male)	1/VIF (Male)	VIF (Female)	1/VIF (Female)
edu_years_z	1.81	0.554013	1.92	0.519956
age_z	1.12	0.891885	1.14	0.876749
health_index	1.06	0.946055	1.08	0.929366
married	1.03	0.969541	1.01	0.985262
housework_hours_z	1.10	0.911719	1.11	0.902816
child_num	1.24	0.803875	1.28	0.778944
unit_type	1.55	0.644668	1.64	0.609069

为确保模型估计的可靠性和统计推断的有效性，本研究对所有自变量进行了方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)检验，以评估潜在的多重共线性问题。VIF 检验分别针对男性和女性样本进行，以探测性别异质性下的变量相关性特征。

检验结果表明，在男性样本中，所有解释变量的 VIF 值均显著低于临界值 10，表明模型中不存在严重的多重共线性问题。具体而言，标准化教育年限(edu_years_z)的 VIF 值最高，为 1.81，其次是单位类型($unit_type$)为 1.55，子女数量($child_num$)为 1.24。其余变量如标准化年龄($age_z, VIF = 1.12$)、健康指数($health_index, VIF = 1.06$)、婚姻状况($married, VIF = 1.03$)和标准化家务时间($housework_hours_z, VIF = 1.10$)的 VIF 值均接近 1，表明这些变量间具有良好的独立性。

女性样本的检验结果与男性样本相似，但呈现出略微不同的模式。教育年限的 VIF 值（1.92）仍为最高，但较男性样本高 0.11 个单位；单位类型的 VIF 值（1.64）同样位居第二，较男性样本高 0.09 个单位。这种细微的性别差异可能反映了劳动力市场中男女在教育和就业单位选择上的系统性差异。其他变量的 VIF 值与男性样本基本一致，范围在 1.01 至 1.28 之间，进一步证实了模型设定的合理性。

此外，所有变量的 1/VIF 值（容差）均远高于 0.1 的经验临界值，为模型估计的可靠性提供了额外支持。男性样本中，1/VIF 值范围为 0.554 至 0.970；女性样本中，该范围为 0.520 至 0.985，表明各解释变量能够提供独特的解释力。

综上所述，基于性别分组的 VIF 检验结果表明，本研究的模型设定不存在严重的多重共线性问题

5.2 代替变量检验

为了检验模型的稳健性，我们使用分类教育变量 (edu_level) 替代连续的受教育年限变量，重新对模型进行了估计。结果显示，模型的主要发现在性质上保持一致。具体而言，较高的教育水平通常与较短的工作时长显著相关（见表 9）。这一结果进一步验证了教育水平对工作时长的负向影响，并表明这种关系在不同的教育测量方法下具有一致性和稳健性。

表9代替变量检验结果

	(1) Male	(2) Female
edu_level	-0.0166	-0.0301***
	(0.0115)	(0.0104)
age_z	0.00111	-0.00521
	(0.0121)	(0.0116)
$health_index$	0.0128	-0.0166
	(0.0136)	(0.0117)

$married$	0.0848*	0.0369
	(0.0500)	(0.0497)
$housework_hours_z$	-0.0432***	-0.0293***
	(0.0166)	(0.00997)
$child_num$	-0.00643	0.0123
	(0.0163)	(0.0144)
$unit_type$	-0.0111	-0.0495***
	(0.00964)	(0.00988)
$industry_group$	0.00438	0.00154
	(0.00767)	(0.00692)
$_cons$	3.745***	4.019***
	(0.1000)	(0.0985)
N	1366	1897
r2	0.011	0.022

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

6、结论与政策含义

6.1 主要研究发现

本研究基于 CLDS 2018 年数据，系统考察了教育水平对工作时间的影响及其性别差异，得出以下主要发现：

第一，教育水平对工作时间的影响存在显著的性别差异。女性样本中，教育与工作时间呈显著负相关，而男性样本中这一关系不显著。这表明教育水平的提升对女性工作时间的影响更为明显。

第二，教育影响表现出显著的非线性特征。分位数回归结果显示，教育效应从低分位点的不显著转变为中高分位点的显著负向影响，揭示了教育影响的异质性特征。

第三，行业异质性分析发现，教育效应在不同行业间存在显著差异。农业部门表现出最强的负向效应，而工业部门和服务业的效应则相对较弱。这反映了不同行业的制度环境和市场结构对教育效应的调节作用。

第四，家务劳动时间作为重要影响因素，显示出显著的性别差异。女性平均每日家务时间约为男性的两倍，这种差异可能是导致工作时间性别差异的重要原因。

6.2 政策建议

基于本研究的实证发现，为促进劳动力市场的有效配置和性别平等发展，应从教育体系完善、制度建设和行业政策等方面着手。在教育领域，需要重点关注教育体系与劳动力市场的衔接机制。通过优化职业教育体系，提升教育与就业的匹配效率，同时加强继续教育体系建设，为劳动者提供终身学习和技能提升的机会。教育质量评估体系的建立将有助于提高人力资本投资效率，促进教育资源的合理配置。

考虑到显著的性别差异，制度建设应着力促进性别平等。完善的育儿托管服务体系可以有效减轻家庭照料负担，特别是女性承担的家务责任。弹性工作制度的推行将有助于劳动者更好地平衡工作与家庭生活，这对提高女性劳动参与率具有重要意义。同时，建立健全的性别平等监测机制，可以帮助识别和消除就业歧视，创造更加公平的就业环境。

针对不同行业的异质性特征，需要实施差异化的发展政策。在农业部门，应加大现代化投入，通过技术升级提升劳动生产率。服务业的转型升级则需要注重创造高质量就业机会，提高人力资本回报。此外，行业工时制度的完善应充分考虑不同部门的特点，建立更加灵活和人性化的工作时间安排机制。

6.3 研究局限与展望

本研究虽然揭示了教育影响工作时间的重要机制，但仍存在一些局限。在方法论层面，使用截面数据难以有效控制个体异质性，且内生性问题的处理仍有改进空间。机制检验过程中可能存在遗漏变量问题，这影响了研究结论的稳健性。数据方面的限制也值得关注，样本的代表性和关键变量的测量精度都有待提高，缺乏长期追踪数据也限制了对动态变化的观察。此外，当前的分析框架在行业分类的细致程度、区域异质性的考察深度以及政策效果评估等方面仍有提升空间。

未来研究可以在多个方面进行深化和拓展。首先，利用面板数据将有助于更好地识别教育影响工作时间的因果关系，同时也能捕捉这一影响的动态演变特征。其次，通过细化行业分类标准，可以更精确地刻画行业异质性，深入理解教育效应的部门差异。开展国际比较研究将有助于检验本研究结论的普适性，并从更广阔的视角理解教育、性别与工作时间之间的关系。这些改进将为相关政策的制定提供更有力的实证支持，推动劳动力市场的健康发展。

7、参考文献

[1]王永洁.劳动力市场性别差异与女性赋权——基于 2016 年中国城市劳动力调查数据的分析[J].人口与经济,2019,(01):95-109.

[2]王美艳.中国城市劳动力市场上的性别工资差异[J].经济研究,2005,(12):35-44.

[3]刘娜,Anne de Bruin.家庭收入变化、夫妻间时间利用与性别平等[J].世界经济,2015,38(11):117-143.DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2015.11.007.

[4]卿石松.中国性别收入差距的社会文化根源——基于性别角色观念的经验分析[J].社会学研究,2019,34(01):106-131+244.DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2019.01.005.

[5]张抗私,刘翠花,丁述磊.工作时间如何影响城镇职工的健康状况?——来自中国劳动力动态调查数据的经验分析[J].劳动经济研究,2018,6(01):107-127.

[6]张琪,吴传琦.工资水平对劳动力工作时间投入影响的性别差异——基于 CLDS(2016)数据的实证分析[J].人口与经济,2019,(04):1-13.

附录

表 A1 行业 *industry* 分类代码表

代码	行业类别	具体说明
1	农业类	包括农、林、牧、渔业
2	采掘业	矿产资源开采业
3	制造业	各类产品的加工制造
4	公用事业	电力、燃气及水的生产和供应
5	建筑业	土木工程建筑活动
6	水利管理	水利设施管理和防洪工程
7	交通运输	运输、仓储和邮政业

代码	行业类别	具体说明
8	贸易业	批发和零售业
9	餐饮业	住宿和餐饮服务业
10	金融业	金融、保险业务
11	房地产业	房地产开发和经营
12	社会服务业	居民服务和其他服务业
13	卫生行业	医疗卫生和社会工作
14	教育行业	教育和培训服务
15	科学研究	科学研究和技术服务
16	政府机关	公共管理和社会组织
17	其他行业	未列入上述类别的其他行业

表 A2 行业 $industry_group$ 分类代码表

代码	行业类别	包含行业	分类说明
1	农业	农、林、牧、渔业	传统农业部门
2	工业	采掘业、制造业、公用事业、建筑业	第二产业主要部门
3	男性主导型服务业	交通运输业、房地产业、金融业	从业人员以男性为主的服务业
4	女性主导型服务业	餐饮业、社会服务业、卫生行业、教育行业	从业人员以女性为主的服务业
5	其他私营	贸易业	主要包括批发和

代码	行业类别	包含行业	分类说明
	服务业		零售行业
6	公共管理	水利管理、科学研究、政府机关	政府及公共部门
7	其他行业	未列入上述类别的其他行业	难以归类的行业

注：

1. 本研究基于 CLDS 2018 数据，根据行业特征和性别构成对原始 17 个行业类别进行重新归类，最终形成 7 个主要类别。